

Отчёт по лабораторной работе 6

Статическая маршрутизация VLAN

Авдадаев Джамал Геланиевич

Содержание

1	Введение	5
1.1	Цель работы	5
2	Процесс работы	6
2.1	Размещение маршрутизатора и подключение к сети в Packet Tracer	6
2.2	Первоначальная настройка маршрутизатора	7
2.3	Настройка удалённого доступа по SSH	8
2.4	Настройка виртуальных интерфейсов маршрутизатора	9
2.5	Полная конфигурация подинтерфейсов маршрутизатора	10
2.6	Настройка trunk-порта на коммутаторе	13
2.7	Проверка доступности оконечных устройств из разных VLAN . . .	13
2.8	Анализ передвижения ICMP-пакета в режиме симуляции	15
2.9	Изучение структуры передаваемого пакета	16
2.10	Изменение пакета после маршрутизации	18
3	Итоги	19
3.1	Вывод	19
3.2	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Топология сети с маршрутизатором Cisco 2811	7
2.2	Первоначальная настройка маршрутизатора и создание RSA-ключей	8
2.3	Настройка подинтерфейсов маршрутизатора для VLAN 2 и VLAN 3	10
2.4	Полная конфигурация виртуальных интерфейсов маршрутизатора	12
2.5	Проверка доступности узлов из разных VLAN с ПК dk-pavlovskaya-dgavadadaev-1	14
2.6	Проверка связности с ПК dep-donskaya-dgavadadaev-1	15
2.7	Передвижение ICMP-пакета по сети в режиме симуляции	16
2.8	Входящий ICMP-пакет на маршрутизаторе	17
2.9	Исходящий ICMP-пакет на маршрутизаторе	17

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Процесс работы

2.1 Размещение маршрутизатора и подключение к сети в Packet Tracer

В логической области проекта Cisco Packet Tracer в существующую топологию был добавлен маршрутизатор Cisco 2811.

Маршрутизатор получил имя `msk-donskaya-dgavadadaev-gw-1` и был подключён к коммутатору `msk-donskaya-dgavadadaev-sw-1` через интерфейс `FastEthernet0/0`. Подключение было выполнено к порту 24 коммутатора, который в дальнейшем использовался как магистральный trunk-порт для передачи трафика нескольких VLAN.

После добавления маршрутизатора топология сети стала включать центральный шлюз межвлановой маршрутизации, обеспечивающий обмен данными между пользовательскими сегментами и серверной подсетью.

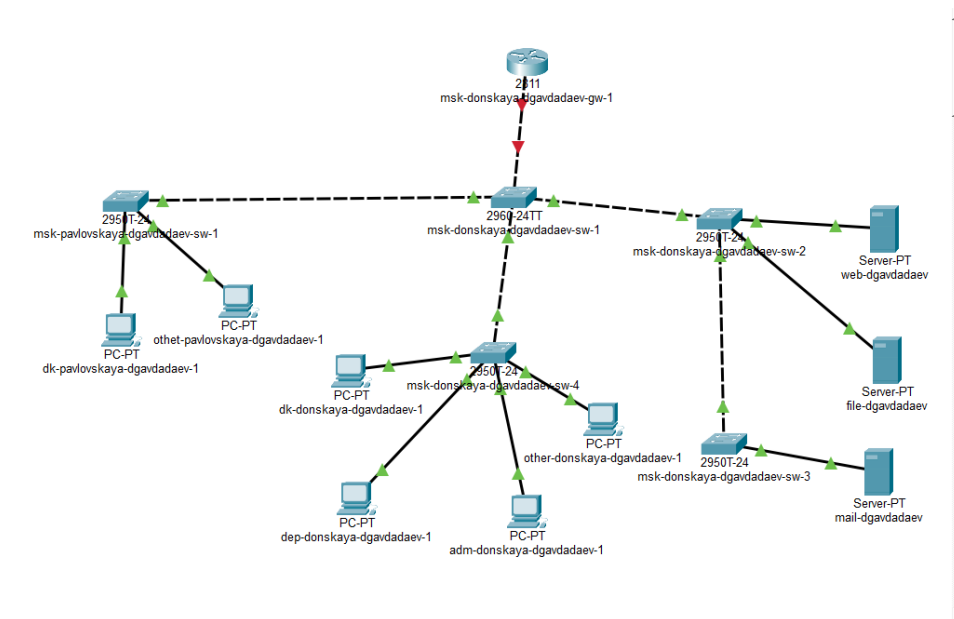


Рис. 2.1: Топология сети с маршрутизатором Cisco 2811

2.2 Первоначальная настройка маршрутизатора

Для маршрутизатора была выполнена базовая конфигурация. В режиме глобальной конфигурации было изменено имя устройства, настроены пароли для доступа через консоль и виртуальные терминалы, включено шифрование паролей, создан пользователь администратора и настроен домен, необходимый для генерации RSA-ключей.

Последовательность команд первоначальной настройки маршрутизатора имела следующий вид:

```
enable
configure terminal
hostname msk-donskaya-dgavadaev-gw-1
line vty 0 4
password cisco
login
line console 0
```

password cisco

login

enable secret cisco

service password-encryption

username admin privilege 1 secret cisco

ip domain-name donskaya.rudn.edu

crypto key generate rsa

После генерации RSA-ключей был выполнен переход к настройке удалённого доступа по SSH.

```
Router>enab
Router#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-line)#line cons 0
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-line)#enab sec cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#serv pass
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:6:22.794: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:6:22.794: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-line)#
```

Рис. 2.2: Первоначальная настройка маршрутизатора и создание RSA-ключей

2.3 Настройка удалённого доступа по SSH

После создания криптографических ключей были выполнены дополнительные действия по включению удалённого доступа к маршрутизатору по протоколу SSH. Для этого на виртуальных терминалах был указан транспорт ssh.

line vty 0 4

transport input ssh

В результате на маршрутизаторе был включён защищённый удалённый доступ,

что позволило администрировать устройство по сети без использования Telnet.

2.4 Настройка виртуальных интерфейсов маршрутизатора

Для организации межвлановой маршрутизации на интерфейсе FastEthernet0/0 маршрутизатора были созданы подинтерфейсы, соответствующие VLAN, используемым в сети. Основной физический интерфейс был включён командой `no shutdown`, после чего для каждого VLAN был создан отдельный логический интерфейс с инкапсуляцией `dot1q`.

Сначала был активирован физический интерфейс:

```
interface f0/0
no shutdown
```

Далее были созданы подинтерфейсы для VLAN 2 и VLAN 3:

```
interface f0/0.2
encapsulation dot1q 2
ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
description management

interface f0/0.3
encapsulation dot1q 3
ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
description servers
```

На подинтерфейсах были заданы IP-адреса, выступающие в роли шлюзов по умолчанию для соответствующих VLAN.

```

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config)#int f0/0
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-if)#no shut

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-if)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-if)#int f0/0.2
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#enc dot1q 2
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.1.1 255.255.255.0
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#descr management
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#int f0/0.3
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#enc dot1q 3
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#desc servers
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1(config-subif)#

```

Рис. 2.3: Настройка подинтерфейсов маршрутизатора для VLAN 2 и VLAN 3

2.5 Полная конфигурация подинтерфейсов маршрутизатора

После базовой настройки были созданы все подинтерфейсы, соответствующие VLAN пользовательских сегментов. Каждому подинтерфейсу был назначен IP-адрес согласно таблице адресации. В конфигурации маршрутизатора были настроены следующие логические интерфейсы:

```

interface FastEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto

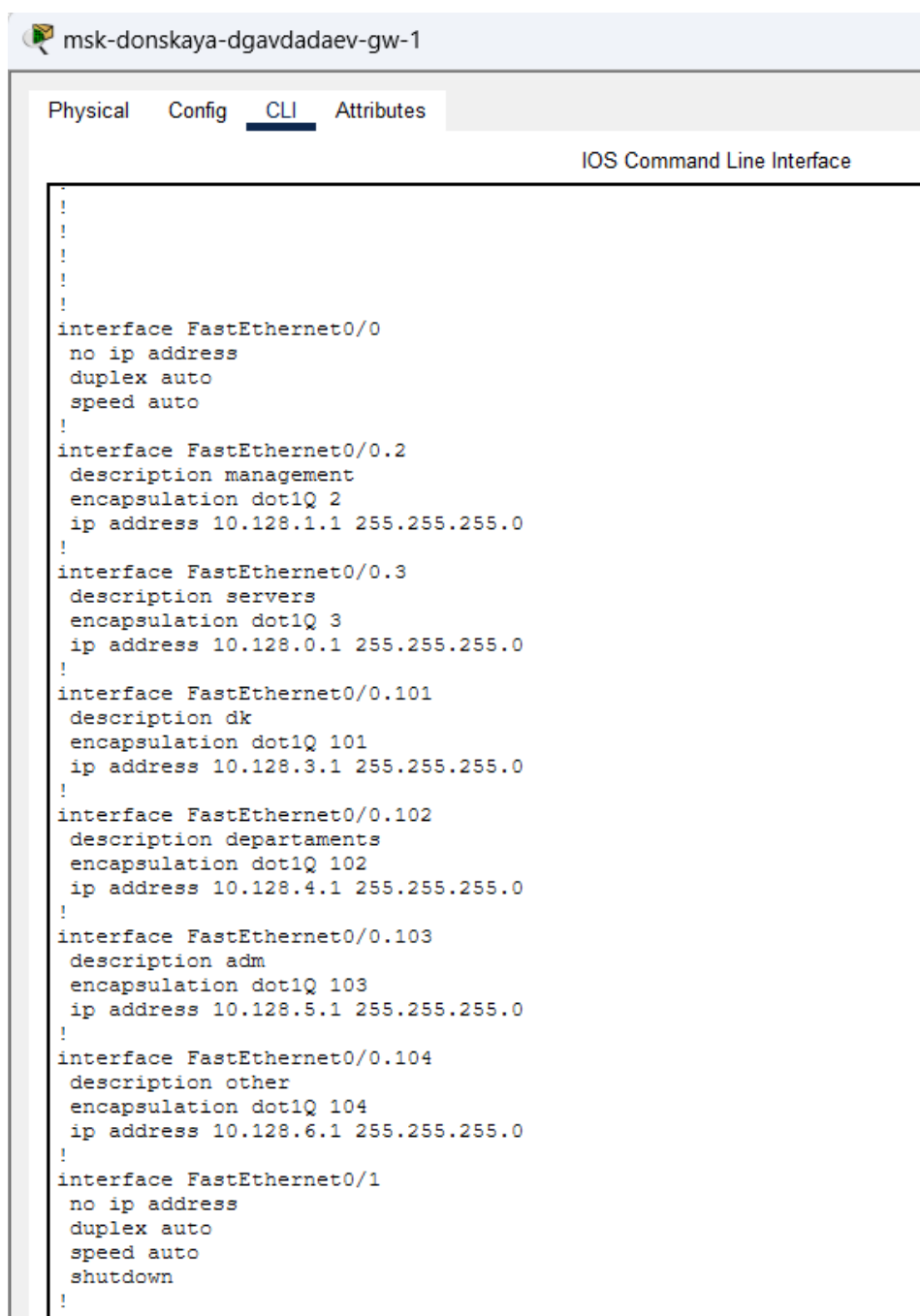
interface FastEthernet0/0.2
description management
encapsulation dot1q 2
ip address 10.128.1.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/0.3
description servers

```

```
encapsulation dot1Q 3
ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
    interface FastEthernet0/0.101
description dk
encapsulation dot1Q 101
ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
    interface FastEthernet0/0.102
description departments
encapsulation dot1Q 102
ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
    interface FastEthernet0/0.103
description adm
encapsulation dot1Q 103
ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
    interface FastEthernet0/0.104
description other
encapsulation dot1Q 104
ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
```

Такая схема позволила использовать один физический интерфейс маршрутизатора для обслуживания нескольких VLAN по технологии Router-on-a-Stick.



```
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/0.2
description management
encapsulation dot1Q 2
ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.3
description servers
encapsulation dot1Q 3
ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.101
description dk
encapsulation dot1Q 101
ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.102
description departaments
encapsulation dot1Q 102
ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.103
description adm
encapsulation dot1Q 103
ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.104
description other
encapsulation dot1Q 104
ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
```

Рис. 2.4: Полная конфигурация виртуальных интерфейсов маршрутизатора

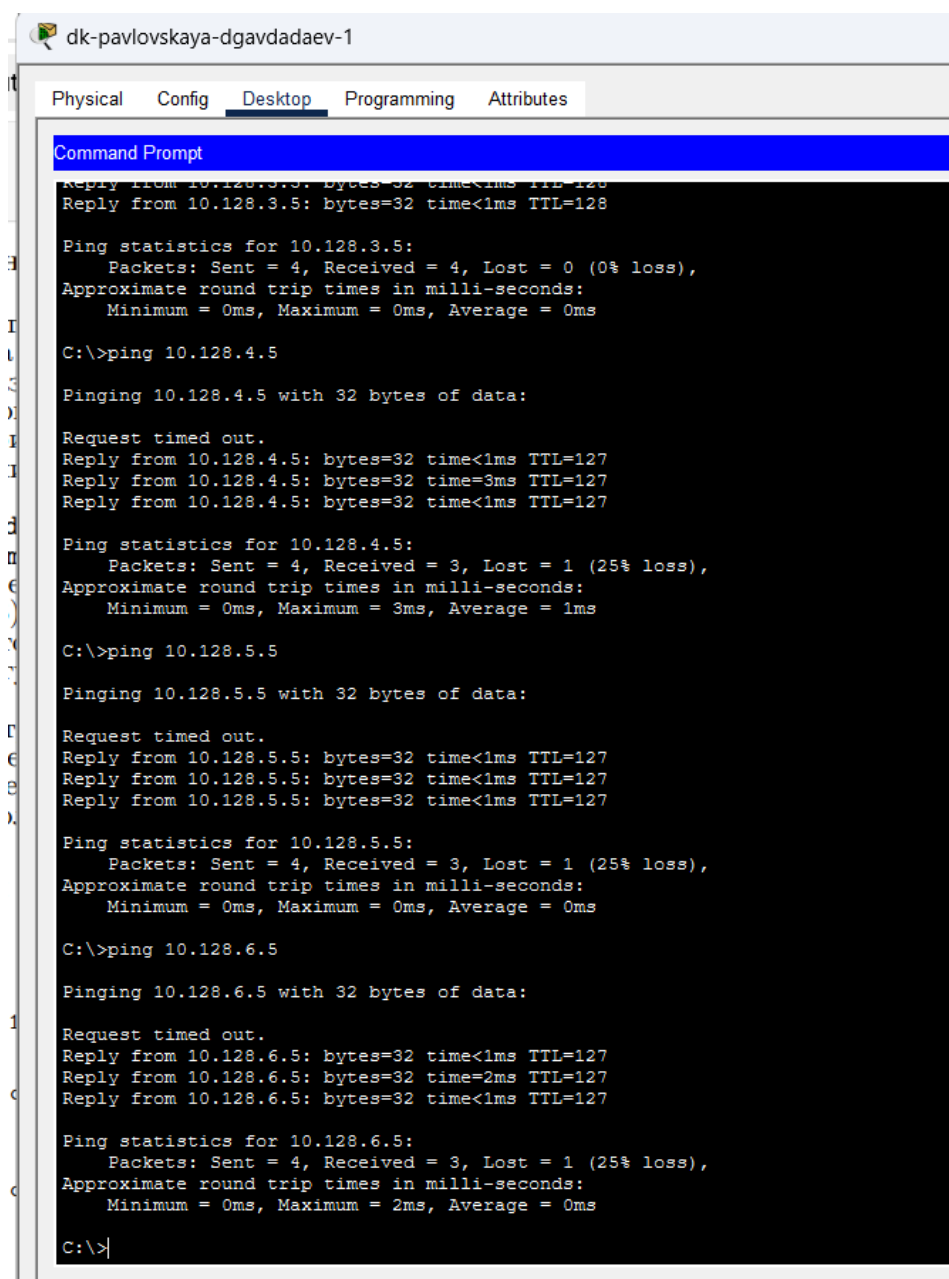
2.6 Настройка trunk-порта на коммутаторе

Для передачи трафика всех VLAN между коммутатором msk-donskaya-dgavadadaev-sw-1 и маршрутизатором порт 24 коммутатора был переведён в режим trunk. Это обеспечило прохождение кадров с тегами IEEE 802.1Q от коммутатора к маршрутизатору и обратно.

2.7 Проверка доступности оконечных устройств из разных VLAN

После завершения настройки маршрутизатора и trunk-соединения была выполнена проверка межвлановой связности с пользовательских рабочих станций. С узлов были отправлены ICMP-запросы в адрес устройств из других VLAN.

На рабочей станции dk-pavlovskaya-dgavadadaev-1 были выполнены проверки доступности нескольких узлов. По результатам отправки эхо-запросов было установлено, что обмен пакетами между различными VLAN работает корректно. В ряде случаев первый пакет терялся, что связано с процессом начального построения таблиц коммутации и ARP-разрешения, после чего последующие пакеты доставлялись успешно.



The screenshot shows a network device named 'dk-pavlovskaya-dgavdadaev-1' with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The prompt shows the following sequence of commands and outputs:

```
C:\>ping 10.128.3.5
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.5

Pinging 10.128.4.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.4.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.5: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 10.128.4.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\>ping 10.128.5.5

Pinging 10.128.5.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.5.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.5.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.6.5

Pinging 10.128.6.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.6.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Рис. 2.5: Проверка доступности узлов из разных VLAN с ПК dk-pavlovskaya-dgavdadaev-1

Аналогичная проверка была проведена с узла dep-donskaya-dgavdadaev-1. Узел успешно обменивался ICMP-пакетами с устройствами из другой VLAN, что подтвердило корректную работу межвлановой маршрутизации через маршрутизатор msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1.

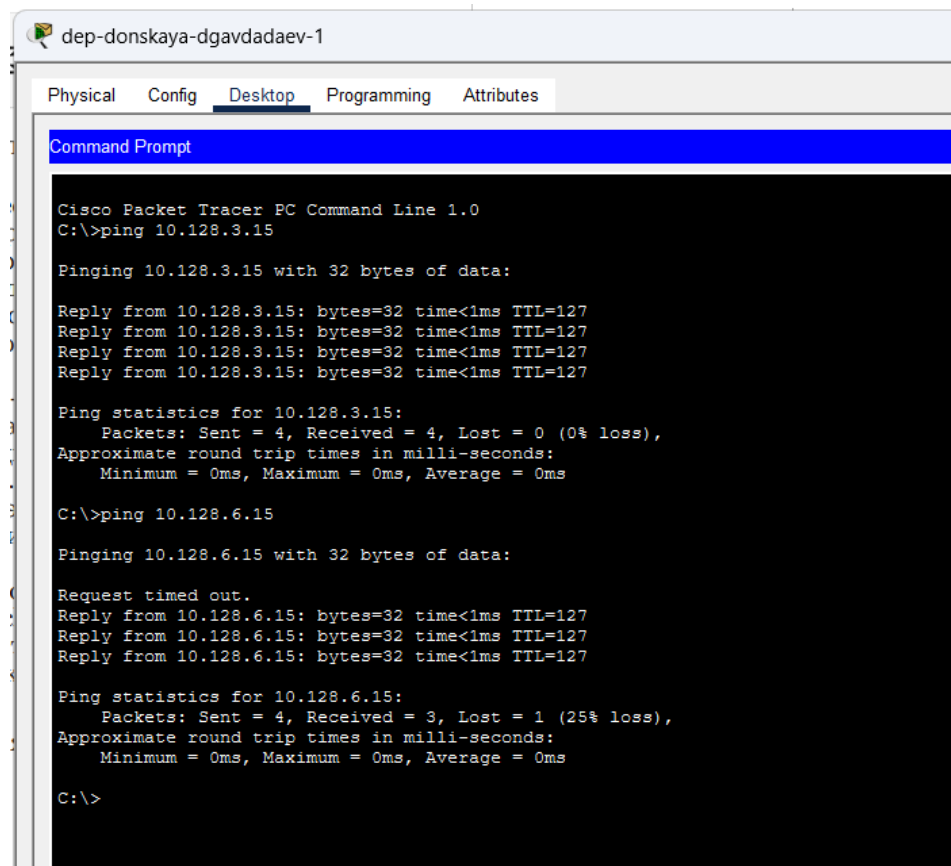


Рис. 2.6: Проверка связности с ПК dep-donskaya-dgavadaev-1

2.8 Анализ передвижения ICMP-пакета в режиме симуляции

Для изучения процесса прохождения пакета по сети был использован режим Simulation в Cisco Packet Tracer. В качестве примера был отправлен ICMP-пакет между узлами из разных VLAN. На панели событий отобразилась последовательность прохождения пакета через коммутаторы и маршрутизатор.

В ходе моделирования было видно, что пакет сначала поступает на коммутатор доступа, затем передаётся через магистральное соединение к центральному коммутатору, после чего направляется на маршрутизатор. Маршрутизатор выполняет межвлановую маршрутизацию и отправляет пакет обратно в сеть уже в

целевую VLAN.

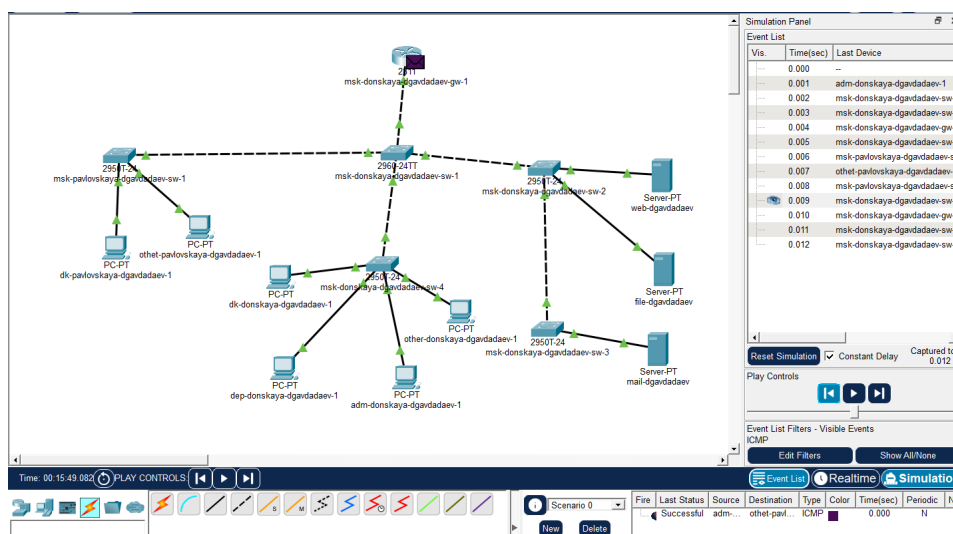


Рис. 2.7: Передвижение ICMP-пакета по сети в режиме симуляции

2.9 Изучение структуры передаваемого пакета

При анализе входящего ICMP-пакета на маршрутизаторе было установлено, что кадр Ethernet содержит тег IEEE 802.1Q. В поле TCI присутствует идентификатор VLAN, по которому маршрутизатор определяет, к какому подинтерфейсу относится поступивший трафик. В IP-заголовке были указаны адрес источника 10.128.6.15 и адрес назначения 10.128.5.5. Значение TTL на входе в маршрутизатор составляло 128.

Это подтверждает, что кадр был получен маршрутизатором из одной VLAN и подготовлен к последующей маршрутизации в другую логическую сеть.

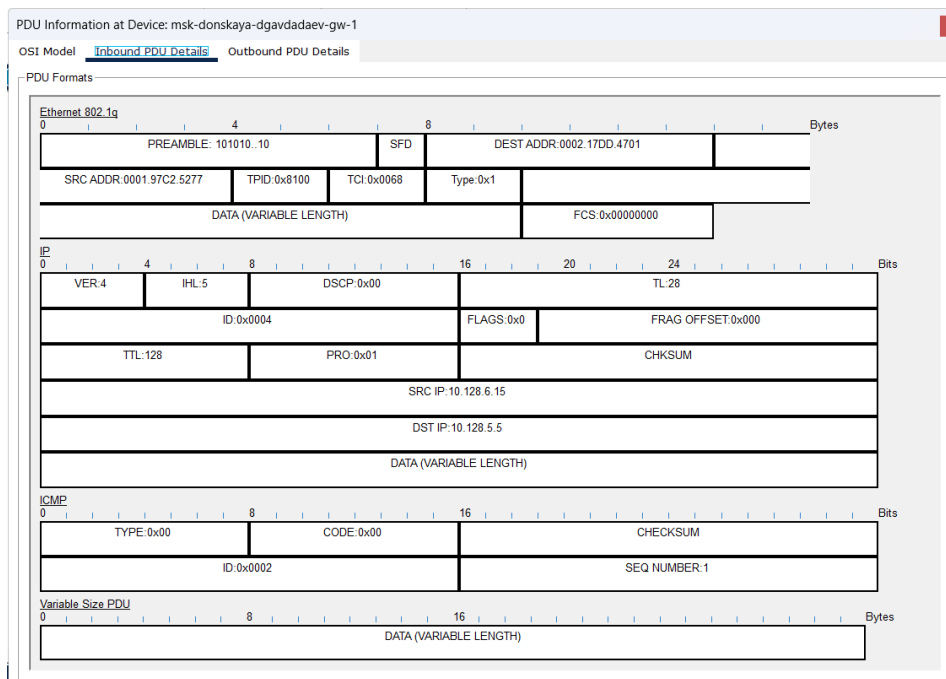


Рис. 2.8: Входящий ICMP-пакет на маршрутизаторе

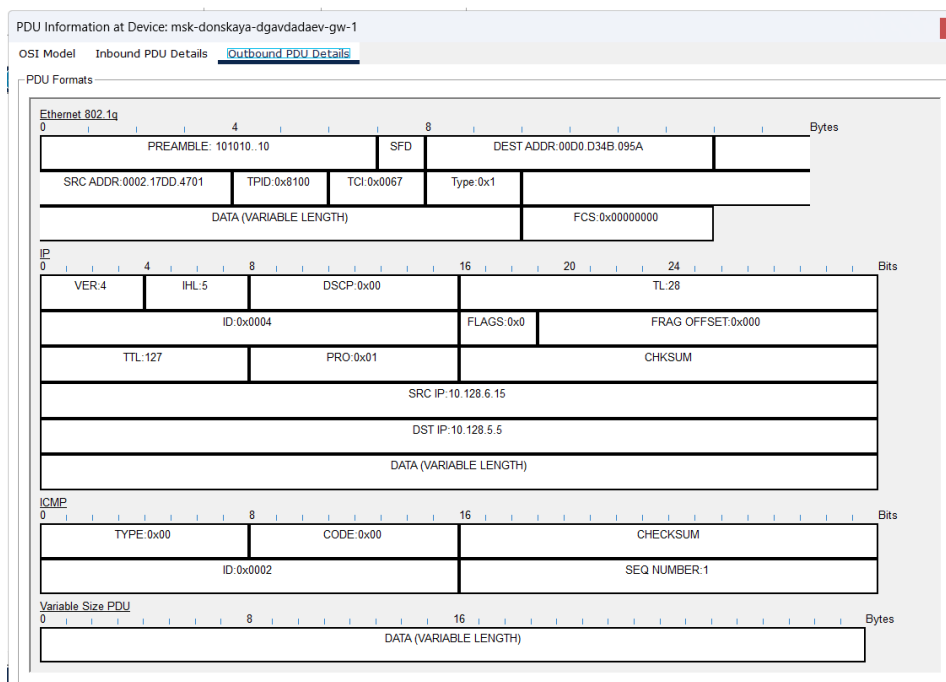


Рис. 2.9: Исходящий ICMP-пакет на маршрутизаторе

2.10 Изменение пакета после маршрутизации

При изучении исходящего пакета на маршрутизаторе было видно, что после маршрутизации изменился MAC-адрес назначения, так как пакет должен быть доставлен в другую подсеть через соответствующий сегмент сети. Кроме того, значение TTL уменьшилось на единицу — с 128 до 127, что является стандартным поведением маршрутизатора при пересылке IP-пакета.

Также в Ethernet-заголовке сохранилась инкапсуляция IEEE 802.1Q, однако тег VLAN уже соответствовал выходной VLAN, в которую направлялся пакет. Это подтверждает корректную работу механизма Router-on-a-Stick и межвлановой маршрутизации.

3 Итоги

3.1 Вывод

В ходе работы в Cisco Packet Tracer в существующую топологию был добавлен маршрутизатор Cisco 2811, подключённый к коммутатору `msk-donskaya-dgavadadaev-sw-1` через trunk-порт. На маршрутизаторе была выполнена первоначальная настройка, включающая задание имени устройства, настройку паролей доступа, создание пользователя и включение удалённого доступа по SSH.

Далее на интерфейсе `FastEthernet0/0` были созданы виртуальные подинтерфейсы для всех используемых VLAN, на которых были назначены IP-адреса шлюзов. После этого была проверена доступность конечных устройств из разных VLAN, что подтвердило корректную работу межвлановой маршрутизации.

Использование режима симуляции позволило проследить прохождение ICMP-пакета по сети и изучить изменение его заголовков при прохождении через маршрутизатор. В результате было подтверждено, что сеть функционирует корректно, а маршрутизатор успешно выполняет маршрутизацию трафика между VLAN.

3.2 Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.

Стандарт IEEE 802.1Q определяет механизм тегирования кадров Ethernet для организации виртуальных локальных сетей (VLAN) в сетях Ethernet.

Основные характеристики стандарта:

- позволяет передавать трафик нескольких VLAN по одному физическому каналу (trunk);
- добавляет к Ethernet-кадру специальный тег, содержащий идентификатор VLAN;
- обеспечивает логическое разделение сети без необходимости изменения физической топологии;
- поддерживает до 4096 VLAN (на практике используются VLAN ID от 1 до 4094);
- используется для организации межвланового взаимодействия через коммутаторы и маршрутизаторы.

Стандарт широко применяется в корпоративных сетях для сегментации трафика, повышения безопасности и упрощения управления сетью.

2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.

Кадр IEEE 802.1Q представляет собой стандартный Ethernet-кадр, в который добавляется дополнительное поле тега VLAN длиной 4 байта.

Структура кадра включает:

- **MAC-адрес назначения (Destination MAC)** — 6 байт;
- **MAC-адрес источника (Source MAC)** — 6 байт;
- **TPID (Tag Protocol Identifier)** — 2 байта, обычно значение 0x8100, указывает на наличие VLAN-тега;
- **TCI (Tag Control Information)** — 2 байта, содержит:
 - **PRI (Priority)** — приоритет кадра (3 бита);
 - **CFI/DEI** — индикатор формата кадра (1 бит);
 - **VLAN ID** — идентификатор VLAN (12 бит);
- **Тип/длина (Type/Length)** — 2 байта;
- **Данные (Payload)** — переменная длина;

- **FCS (Frame Check Sequence)** — 4 байта, контрольная сумма.

Добавление VLAN-тега увеличивает размер Ethernet-кадра с 1518 до 1522 байт. Такой формат позволяет сетевым устройствам определять принадлежность кадра к конкретной VLAN и корректно обрабатывать его при передаче через trunk-порты.